

テスト対策



でるモン テスト対策本

数学 中2 教出

解答解説

式の計算 (1)

単項式と多項式①

1 次の式を単項式と多項式に分け、記号で答えなさい。◎目安は2分

- ① $3a$ ② $x+y$ ③ $-\frac{1}{3}x^2$ ④ $ab+3$ ⑤ -12

Ⓔ 1つの数も単項式だから、⑤は単項式である。

2 多項式 $3x^2-5x-4$ について、次の問いに答えなさい。◎目安は2分

(1) 単項式の和の形で表しなさい。

Ⓔ 多項式は単項式の和で表すことができる。

(2) 項をいいなさい。

Ⓔ 1つ1つの単項式を項という。

3 次の式は何次式ですか。◎目安は2分

- (1) $3x-4$ (2) $x^2y-xy+25$

Ⓔ 多項式の次数は、各項の次数のうち、もっとも大きいもの。
なお、項の次数とは、かけあわされている文字の個数。

4 次の式の種類項をまとめて簡単にしなさい。◎目安は2分

- (1) $2x-1-x+4$
 $= (2-1)x-1+4$
 $= x+3$

5 次の計算をしなさい。◎目安は5分

- (1) $(2a+4b)+(5a-2b)$
 $= 2a+4b+5a-2b$
 $= (2+5)a+(4-2)b$
 $= 7a+2b$
- (2) $(4x-3y)-(2x-8y)$
 $= 4x-3y-2x+8y$
 $= (4-2)x+(-3+8)y$
 $= 2x+5y$
- (3) $7x-4y$
 $+ 3x+y$
 $= 7x+3x-4y+y$
 $= 10x-3y$

6 次の計算をしなさい。◎目安は9分

- (1) $-2(x-2y)$
 $= -2 \times x + (-2) \times (-2y)$
 $= -2x+4y$
- (2) $(3a-6b) \times \frac{1}{3}$
 $= 3a \times \frac{1}{3} - 6b \times \frac{1}{3} = a-2b$
- (3) $(-5x+10y) \div 5$
 $= \frac{-5x}{5} + \frac{10y}{5} = -x+2y$
- (4) $(8a-16b) \div (-4)$
 $= \frac{8a}{-4} + \frac{16b}{-4} = -2a-4b$
- (5) $3(2x-y)+3(x+2y)$
 $= 6x-3y+3x+6y$
 $= 9x+3y$
- (6) $3(a-2)-2(a-1)$
 $= 3a-6-2a+2$
 $= a-4$

7 $x=\frac{1}{3}$, $y=-\frac{1}{2}$ のとき、 $(5x+3y)-(2x+7y)$ の式の値を求めなさい。◎目安は3分

$$\begin{aligned} \text{Ⓔ } (5x+3y)-(2x+7y) &= 5x+3y-2x-7y \\ &= 3x-4y = 3 \times \frac{1}{3} - 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1+2=3 \end{aligned}$$

1 次の計算をしなさい。◎目安は12点

- (単項式) ①, ③, ⑤
 (多項式) ②, ④

2 次の計算をしなさい。◎目安は12点

- (1) $3x^2+(-5x)+(-4)$
 (2) $3x^2-5x-4$

3 次の計算をしなさい。◎目安は10点

- (1) 一次式
 (2) 三次式

4 次の計算をしなさい。◎目安は10点

- (1) $x+3$
 (2) $7a+b$

5 次の計算をしなさい。◎目安は20点

- (1) $7a+2b$
 (2) $2x+5y$
 (3) $8x-7y$
 (4) $-4x+4y$

6 次の計算をしなさい。◎目安は30点

- (1) $-2x+4y$
 (2) $a-2b$
 (3) $-x+2y$
 (4) $-2a+4b$
 (5) $9x+3y$
 (6) $a-4$

7 次の計算をしなさい。◎目安は6点

- (1) 3

単項式と多項式②

1 次の計算をしなさい。◎目安は5分

- (1) $a^2+4a-4a^2-6a$
 $= (1-4)a^2+(4-6)a$
 $= -3a^2-2a$
- (2) $2x^3+4x-2-(3x^2+5)$
 $= 2x^3+4x-2-3x^2-5$
 $= -3x^2+4x-7$
- (3) $(5x+6y)-(3x-5y)$
 $= 5x+6y-3x+5y$
 $= 2x+11y$
- (4) $(-2m+n)+(-m-3n)$
 $= -2m+n-m-3n$
 $= -3m-2n$
- (5) $3x-y$
 $+ -5x+2y$
 $= -2x+y$
- (6) $12x-2y+2$
 $- 8x-4y-2$
 $= 4x-2y+4$

2 次の2つの式で、左の式から右の式をひきなさい。◎目安は3分

- (1) $8x-6y$, $5x-2y$
 $(8x-6y)-(5x-2y)$
 $= 8x-6y-5x+2y = 3x-4y$
- (2) $3a-b$, $-4a-5b$
 $(3a-b)-(-4a-5b)$
 $= 3a-b+4a+5b = 7a+4b$

よくとる

3 次の計算をしなさい。◎目安は13分

- (1) $2(x+4y)+3(x-5y)$
 $= 2x+8y+3x-15y$
 $= 5x-7y$
- (2) $2(-x+2y)+7(2x-y+2)$
 $= -2x+4y+14x-7y+14$
 $= 12x-3y+14$
- (3) $4(2x+\frac{1}{2}y)-3(x-2y)$
 $= 8x+2y-3x+6y$
 $= 5x+8y$
- (4) $5x+y-\frac{1}{3}(6x-3y)$
 $= 5x+y-2x+y$
 $= 3x+2y$
- (5) $\frac{1}{2}(x-3y)+\frac{1}{4}(2x+5y)$
 $= \frac{1}{2}x-\frac{3}{2}y+\frac{1}{2}x+\frac{5}{4}y = x-\frac{1}{4}y$
- (6) $\frac{1}{3}(2x+y)-\frac{1}{6}(4x+y)$
 $= \frac{2(2x+y)-4x-y}{6} = \frac{y}{6}$
- (7) $\frac{x-2y}{10}+\frac{x+3y}{5}$
 $= \frac{x-2y+2(x+3y)}{10} = \frac{3x+4y}{10}$
- (8) $\frac{2x-3y}{4}-\frac{x-4y}{3}$
 $= \frac{3(2x-3y)-4(x-4y)}{12} = \frac{2x+7y}{12}$

4 $x=\frac{5}{6}$, $y=-\frac{1}{4}$ のとき、次の式の値を求めなさい。◎目安は4分

- (1) $(4x-4y)-2(-x-6y)$
 $= 4x-4y+2x+12y$
 $= 6x+8y$
 $= 6 \times \frac{5}{6} + 8 \times \left(-\frac{1}{4}\right)$
 $= 5-2 = 3$
- (2) $6(x+y)-2(3x-y)$
 $= 6x+6y-6x+2y$
 $= 8y$
 $= 8 \times \left(-\frac{1}{4}\right)$
 $= -2$



単項式の乗法, 除法①

1 次の計算をしなさい。◎目安は6分

- (1) $4x \times 2x = 4 \times 2 \times x \times x = 8x^2$
- (2) $3a \times (-4a) = 3 \times (-4) \times a \times a = -12a^2$
- (3) $(-2x) \times 5x = (-2) \times 5 \times x \times x = -10x^2$
- (4) $(-a) \times (-2b) = (-1) \times (-2) \times a \times b = 2ab$
- (5) $\frac{1}{3}y \times 9y = \frac{1}{3} \times 9 \times y \times y = 3y^2$
- (6) $\frac{2}{3}a \times \frac{8}{7}b = \frac{2}{3} \times \frac{8}{7} \times a \times b = \frac{16}{21}ab$

2 次の計算をしなさい。◎目安は5分

- (1) $(-6x)^2 = (-6 \times x) \times (-6 \times x) = 36x^2$
- (2) $(-2a)^2 = (-2 \times a) \times (-2 \times a) = 4a^2$
- (3) $(-2x)^2 \times 3x = (-2 \times x) \times (-2 \times x) \times 3x = 12x^3$
- (4) $(-3a)^2 \times \frac{2}{5}a = (-3 \times a) \times (-3 \times a) \times \frac{2}{5}a = \frac{18}{5}a^3$

3 次の計算をしなさい。◎目安は10分

- (1) $15x^2 \div 5x = \frac{15x^2}{5x} = \frac{15 \times x \times x}{5 \times x} = 3x$
- (2) $-12xy \div 4x = \frac{-12xy}{4x} = \frac{-12 \times x \times y}{4 \times x} = -3y$
- (3) $3xy \div (-3y) = \frac{3xy}{-3y} = \frac{3 \times x \times y}{-3 \times y} = -x$
- (4) $(-20ab) \div (-4a) = \frac{-20ab}{-4a} = \frac{20 \times a \times b}{4 \times a} = 5b$
- (5) $6x^2 \div \frac{2}{5}x = \frac{6x^2}{\frac{2}{5}x} = \frac{6x^2 \times 5}{2x} = 15x$
- (6) $12x^2y \div 3x = \frac{12x^2y}{3x} = \frac{12 \times x \times x \times y}{3 \times x} = 4xy$
- (7) $3x^2 \times 7y \div \frac{1}{3}xy = \frac{3x^2 \times 7y \times 3}{1xy} = 63x$

4 $x=2, y=-3$ のとき, 次の式の値を求めなさい。◎目安は4分

- (1) $6x - 2y = 6 \times 2 - 2 \times (-3) = 12 + 6 = 18$
- (2) $-3x + 4y = -3 \times 2 + 4 \times (-3) = -6 - 12 = -18$



単項式の乗法, 除法②

1 次の計算をしなさい。◎目安は3分

- (1) $\frac{3}{8}x \times \frac{4}{9}x = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} \times x \times x = \frac{1}{6}x^2$
- (2) $3a \times (-4a) = 3 \times (-4) \times a \times a = -12a^2$
- (3) $(-2x)^2 \times 5x = (-2 \times x) \times (-2 \times x) \times 5x = 20x^3$
- (4) $15x^2y \times (-\frac{1}{3}xy) = 15 \times (-\frac{1}{3}) \times x^2 \times y \times x \times y = -5x^3y^2$

2 次の計算をしなさい。◎目安は6分

- (1) $-12x^2y \div (-6xy) = \frac{-12x^2y}{-6xy} = \frac{12 \times x \times x \times y}{6 \times x \times y} = 2x$
- (2) $\frac{2}{3}x^2y \div (-\frac{5}{6}xy) = \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} \times \frac{x^2y}{xy} = -\frac{4}{5}x$
- (3) $\frac{1}{4}x^2y \div (-\frac{1}{12}xy) = \frac{1}{4} \times \frac{12}{1} \times \frac{x^2y}{xy} = -3x$
- (4) $\frac{4}{3}ab^2 \div (-\frac{1}{3}ab) = \frac{4}{3} \times \frac{3}{1} \times \frac{ab^2}{ab} = -4b$

よくて

3 次の計算をしなさい。◎目安は8分

- (1) $8xy \times 3x \div 4y = \frac{8xy \times 3x}{4y} = \frac{12x^2y}{4y} = 3x^2$
- (2) $12ab \div 4ab \times (-2b) = \frac{12ab}{4ab} \times (-2b) = -2b$
- (3) $6xy \times (-3y) \div (-\frac{9}{2}x) = \frac{6xy \times 3y \times 2}{9x} = \frac{12xy^2}{x} = 12y^2$
- (4) $12ab \times (-2a) \div (-\frac{4}{3}a) = \frac{12ab \times 2a \times 3}{4a} = 18ab$
- (5) $x^3 \div (-\frac{1}{6}xy) \times \frac{1}{3}y^2 = \frac{x^3 \times 6y \times y^2}{-1xy} = -6x^2y$
- (6) $a^2b \times (-\frac{4}{3}ab) \div \frac{1}{2}ab = \frac{a^2b \times 4ab \times 2}{3 \times ab} = -\frac{8}{3}a^2b$

4 次の問いに答えなさい。◎目安は4分

- (1) 横の長さが $\frac{a}{2}$ cm で, 面積が $6ab$ cm² の長方形の縦の長さを求めなさい。
 $6ab \div \frac{a}{2} = 6ab \times \frac{2}{a} = 12b$
- (2) 底面の半径が 3 cm, 高さが 8 cm の円錐の体積を求めなさい。
 $\frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \times 3^2 \times 8 = 24\pi$

よくて

5 $x=\frac{1}{2}, y=-\frac{1}{4}$ のとき, 次の式の値を求めなさい。◎目安は4分

- (1) $2(5x - y) - 3(3x - y) + y = 10x - 2y - 9x + 3y + y = x + 2y = \frac{1}{2} + 2 \times (-\frac{1}{4}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

1 次の計算をしなさい。◎目安は30分

- (1) $8x^2$
- (2) $-12a^2$
- (3) $-10x^2$
- (4) $2ab$
- (5) $3y^2$
- (6) $\frac{16}{21}ab$

2 次の計算をしなさい。◎目安は20分

- (1) $36x^2$
- (2) $-4a^2$
- (3) $12x^3$
- (4) $\frac{18}{5}a^3$

3 次の計算をしなさい。◎目安は40分

- (1) $3x$
- (2) $-3y$
- (3) $-x$
- (4) $5b$
- (5) $15x$
- (6) $16a$
- (7) $7x$
- (8) $2x$

4 次の計算をしなさい。◎目安は10分

- (1) 18
- (2) -18

式の活用①

- 1 百の位の数が一の位の数より大きい3けたの自然数から、その数の百の位の数字と一の位の数字を入れかえてできる数をひくと、その差は99の倍数になることを次のように説明した。□□□にあてはまる文字式を入れなさい。◎目安は5分

もとの3けたの自然数の百の位を a 、十の位を b 、一の位を c とし、 a は c より大きいものとする、もとの数は□ a □ b □ c と表される。入れかえてできる数は□ c □ b □ a となるので、その差は、

$$(□a□b□c) - (□c□b□a) = 99a - 99c = 99(□a□c)$$

□ a □ c は整数だから、99(□ a □ c)は99の倍数である。

- 2 下のカレンダーにおいて、縦に並び3つの数の和は、真ん中の数の3倍になる。このことが成り立つわけを、文字を使って説明しなさい。◎目安は8分

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- 3 次の等式を、[] 内の文字について解きなさい。◎目安は6分

(1) $x - y = 10$ [x] (2) $S = ab$ [a]

◎ $-y$ を移項して $x = y + 10$ ◎ $ab = S$ 両辺を b で割って、 $a = \frac{S}{b}$

(3) $\ell = 2\pi r$ [r] (4) $x = 50 - 2y$ [y]

◎ $2\pi r = \ell$ 両辺を 2π で割って、 $r = \frac{\ell}{2\pi}$ ◎ x と $-2y$ を移項して、 $2y = -x + 50$ 両辺を2で割って、 $y = -\frac{1}{2}x + 25$

- 4 縦の長さが a cm、横の長さが b cm、周の長さが ℓ cmの長方形がある。次の問いに答えなさい。◎目安は6分

(1) ℓ を a と b で表しなさい。

◎周の長さは、縦と横の長さの和の2倍である。

(2) ℓ と a の値が決まったとき、 b の値を求める式を求めなさい。

◎ $\ell = 2(a+b)$ $2(a+b) = \ell$ $a+b = \frac{\ell}{2}$ $b = \frac{\ell}{2} - a$

- (3) 周りの長さが51 cm、縦の長さが12.5 cmのとき横の長さを求めなさい。

◎ $b = \frac{51}{2} - 12.5 = 13$

式の活用②

- 1 各位の数の和が3の倍数である整数は3の倍数である。このことを3けたの整数を例に、次のように説明した。□□□にあてはまる文字式を入れなさい。◎目安は6分

3けたの整数の百の位を a 、十の位を b 、一の位を c とすると、この整数は□ a □ b □ c と表すことができる。

$$□a□b□c = □a□b□c + (a+b+c) = 3(□a□b□c + (a+b+c))$$

3(□ a □ b □ c)は3の倍数だから、 $(a+b+c)$ が3の倍数であれば、□ a □ b □ c は3の倍数である。

- 2 底辺の長さが a 、高さが h の三角形Aがある。三角形Aの底辺の長さを3倍にし、高さを半分にした三角形Bをつくるとき、次の問いに答えなさい。◎目安は6分

(1) 三角形Aの面積を a と h を用いて表しなさい。

◎三角形Aの面積は、 $\frac{1}{2} \times a \times h = \frac{1}{2}ah$

(2) 三角形Bの面積を a と h を用いて表しなさい。

◎三角形Bの面積は、 $\frac{1}{2} \times (a \times 3) \times \left(h \times \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}ah$

(3) 三角形Bの面積は三角形Aの面積の何倍になるか求めなさい。

◎ $\frac{3}{4}ah \div \frac{1}{2}ah = \frac{3}{2}$

- 3 次の等式を、[] 内の文字について解きなさい。◎目安は6分

(1) $6x + 2y = 1$ [y] (2) $z = \frac{2x-y}{3}$ [x]

◎ $6x$ を移項して、 $2y = -6x + 1$ ◎両辺を3倍して、 $3z = 2x - y$ ◎ $3z, 2x$ を移項して、 $-2x = -y - 3z$ 両辺を -2 で割って、 $x = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}z$

(3) $x = \frac{a+b+c}{3}$ [a] (4) $S = \frac{1}{2}h(a+b)$ [a]

◎ $\frac{a+b+c}{3} = x$ ◎ $\frac{1}{2}h(a+b) = S$ 両辺を3倍して、 $a+b+c = 3x$ 両辺に $\frac{2}{h}$ をかけて、 $a+b = \frac{2S}{h}$ b, c を移項して、 $a = 3x - b - c$ b を移項して、 $a = \frac{2S}{h} - b$

- 4 連続する3つの偶数の和は6の倍数になる。このわけを、文字を使って説明しなさい。◎目安は7分

連続する3つの偶数を整数 n を使って表すと、
 $2n-2, 2n, 2n+2$
と表すことができる。これら3つの数の和は、
 $(2n-2) + 2n + (2n+2) = 6n$
 n は整数だから、 $6n$ は6の倍数である。したがって、連続する3つの偶数の和は6の倍数になる。

- 1 8 × 3 点 [24点]

ア	$100a + 10b + c$
イ	$99a + 9b$
ウ	$33a + 3b$

◎□□□に戻るっぴょ! 予習復習帳P.16

- 2 8 × 3 点 [24点]

(1)	$\frac{1}{2}ah$
(2)	$\frac{3}{4}ah$
(3)	$\frac{3}{2}$ 倍

◎□□□に戻るっぴょ! 予習復習帳P.16

- 3 8 × 4 点 [32点]

(1)	$y = -3x + \frac{1}{2}$
(2)	$x = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}z$
(3)	$a = 3x - b - c$
(4)	$a = \frac{2S}{h} - b$

◎□□□に戻るっぴょ! 予習復習帳P.16

- 4 [20点]

連続する3つの偶数を整数 n を使って表すと、
 $2n-2, 2n, 2n+2$
と表すことができる。これら3つの数の和は、
 $(2n-2) + 2n + (2n+2) = 6n$
 n は整数だから、 $6n$ は6の倍数である。したがって、連続する3つの偶数の和は6の倍数になる。

◎□□□に戻るっぴょ! 予習復習帳P.16



7

連立方程式 (1)

連立方程式とその解①

1 次のア~エのうち、 $(x, y) = (1, 3)$ が解になっているものをすべて選ちなさい。◎目安は3分

ア $x + 2y = 5$

イ $x = -2y + 8$

ウ $-4x + 5y = 11$

エ $y = -2x + 5$

それぞれその式に $x=1, y=3$ を代入し、等式が成り立つかを調べる。

よくてる

2 次の連立方程式を加減法で解きなさい。◎目安は10分

(1)
$$\begin{cases} x + y = 9 & \dots ① \\ x - y = 5 & \dots ② \end{cases}$$

①+② $2x = 14$ $x = 7$
 $x = 7$ を①に代入して $y = 2$

(3)
$$\begin{cases} x - 2y = 3 & \dots ① \\ 5x + 3y = 2 & \dots ② \end{cases}$$

①×5-② $-13y = 13$ $y = -1$
 $y = -1$ を①に代入して $x = 1$

(5)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 & \dots ① \\ 2x - 3y = 9 & \dots ② \end{cases}$$

①×2-②×3 $13y = -13$ $y = -1$
 $y = -1$ を①に代入して $x = 3$

3 次の連立方程式を代入法で解きなさい。◎目安は7分

(1)
$$\begin{cases} x + y = 4 & \dots ① \\ y = 2x - 5 & \dots ② \end{cases}$$

②を①に代入して $x + 2x - 5 = 4$ $x = 3$
 $x = 3$ を②に代入して $y = 1$

(3)
$$\begin{cases} y - x = 3 & \dots ① \\ 5x - 2y = -3 & \dots ② \end{cases}$$

①より $y = x + 3$ これを②に代入して $5x - 2(x + 3) = -3$ $x = 1$
 $x = 1$ を①に代入して $y = 4$
 $x = -3$ を①に代入して $y = -7$

よくてる

4 次の連立方程式を解きなさい。◎目安は5分

(1)
$$\begin{cases} 4x + y = 13 & \dots ① \\ 5x - 2(x - y) = 11 & \dots ② \end{cases}$$

②を整理して $3x + 2y = 11$ $\dots ②'$
 $① \times 2 - ②'$ $5x = 15$ $x = 3$
 $x = 3$ を①に代入して $y = 1$

1 [10点]

ウ, エ

◎ここに戻るってヨ 予習復習P.18

2 7×6点 [42点]

(1) $(x, y) = (7, 2)$
 (2) $(x, y) = (3, 2)$
 (3) $(x, y) = (1, -1)$
 (4) $(x, y) = (11, 4)$
 (5) $(x, y) = (3, -1)$
 (6) $(x, y) = (1, 1)$

◎ここに戻るってヨ 予習復習P.18

3 8×4点 [32点]

(1) $(x, y) = (3, 1)$
 (2) $(x, y) = (3, -2)$
 (3) $(x, y) = (1, 4)$
 (4) $(x, y) = (-3, -7)$

◎ここに戻るってヨ 予習復習P.20

4 8×2点 [16点]

(1) $(x, y) = (3, 1)$
 (2) $(x, y) = (5, -3)$

◎ここに戻るってヨ 予習復習P.22

8

連立方程式 (1)

連立方程式とその解②

1 次の連立方程式を解きなさい。◎目安は11分

(1)
$$\begin{cases} 9x - 7y = 8 & \dots ① \\ 2x - y = 4 & \dots ② \end{cases}$$

①×②×7 $-5x = -20$ $x = 4$
 $x = 4$ を②に代入して $y = 4$

(3)
$$\begin{cases} 7x - 5y = 41 & \dots ① \\ -3x + 4y = -25 & \dots ② \end{cases}$$

①×4+②×5 $13x = 39$ $x = 3$
 $x = 3$ を①に代入して $y = -4$

(5)
$$\begin{cases} 3y = x - 9 & \dots ① \\ 2x + y = 4 & \dots ② \end{cases}$$

②×3 $6x + 3y = 12$ $\dots ②'$
 $①$ を②'に代入して $6x + x - 9 = 12$
 $x = 3$ $x = 3$ を①に代入して $y = -2$

よくてる

2 次の連立方程式を解きなさい。◎目安は6分

(1)
$$\begin{cases} 3x - 3(y + 1) = 12 & \dots ① \\ 2(3x - 1) + 2y = 4 & \dots ② \end{cases}$$

①を整理して $3x - 3y = 15$ $\dots ①'$
 $②$ を整理して $3x + y = 3$ $\dots ②'$
 $①' - ②'$ $-4y = 12$ $y = -3$
 $y = -3$ を②'に代入して $x = 2$

(3)
$$\begin{cases} 0.2x - 0.4y = 1 & \dots ① \\ x - 3y = 1 & \dots ② \end{cases}$$

①×3 $0.6x - 1.2y = 3$ $\dots ①'$
 $② \times 2$ $2x - 6y = 2$ $\dots ②'$
 $①' - ②'$ $-11y = 1$ $y = -\frac{1}{11}$
 $y = -\frac{1}{11}$ を②'に代入して $x = \frac{10}{11}$

3 次の連立方程式を解きなさい。◎目安は5分

(1) $3x + y = x - 2y = 7$

① $3x + y = 7$
 $②$ $x - 2y = 7$
 $① \times 2 - ②$ $5x = 14$ $x = \frac{14}{5}$
 $x = \frac{14}{5}$ を①に代入して $y = \frac{1}{5}$

よくてる

4 連立方程式 $\begin{cases} 7x + ay = b \\ ax - by = -11 \end{cases}$ の解が $(x, y) = (1, 2)$ であるとき、定数 a, b の値を求めなさい。◎目安は3分

① $7x + ay = b$
 $②$ $ax - by = -11$
 $① \times 2 - ②$ $14a - b = 22$
 $① \times 7 - ② \times a$ $7b - 11a = -7$
 $a = 1, b = 2$ を代入して $7 + 2a = b$
 $7 + 2 \times 1 = 9 \neq 2$ a, b の連立方程式として解く。

1 7×6点 [42点]

(1) $(x, y) = (4, 4)$
 (2) $(x, y) = (1, -1)$
 (3) $(x, y) = (3, -4)$
 (4) $(x, y) = (1, -1)$
 (5) $(x, y) = (3, -2)$
 (6) $(x, y) = (-5, 2)$

◎ここに戻るってヨ 予習復習P.20

2 8×4点 [32点]

(1) $(x, y) = (2, -3)$
 (2) $(x, y) = (3, -2)$
 (3) $(x, y) = (13, 4)$
 (4) $(x, y) = (5, -3)$

◎ここに戻るってヨ 予習復習P.22

3 8×2点 [16点]

(1) $(x, y) = (3, -2)$
 (2) $(x, y) = (2, 3)$

◎ここに戻るってヨ 予習復習P.24

(4) $a = -1$ $b = 5$



連立方程式 (2)

連立方程式の活用①

- 1** A, Bの2人がバスケットボールのシュートの練習で, 1人入ると2点, はずすと0点とするゲームを行った。入ったシュートの本数はAがBより3本多く, 2人の得点の合計は18点であった。入ったシュートの本数をAが x 本, Bが y 本として, 次の問いに答えなさい。◎目安は5分
- (1) 入ったシュートの本数の関係について方程式をつくりなさい。
 $\oint$ (Aの入ったシュートの本数)=(Bの入ったシュートの本数)+3(本)
- (2) 得点の関係について方程式をつくりなさい。
 $\oint$ (Aの得点)+(Bの得点)=18(点)
- (3) AとBの入ったシュートの本数をそれぞれ求めなさい。
 $\oint$ (1), (2)を連立方程式として解く。

よくでる

- 2** ある博覧会の入場料は, 子ども4人とおとな1人で3800円, 子ども2人とおとな2人で3400円である。子ども1人とおとな1人の入場料を, それぞれ求めなさい。◎目安は5分
- $\oint$ 子ども1人の入場料を x 円, おとな1人の入場料を y 円とすると,

$$\begin{cases} 4x+y=3800 \\ 2x+2y=3400 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(700, 1000)$

- 3** 1個200円のケーキと1個120円のプリンをあわせて10個買い, 1500円出したら, おつりが60円あった。買ったケーキとプリンの個数を, それぞれ求めなさい。◎目安は5分
- $\oint$ 買ったケーキの個数を x 個, プリンの個数を y 個とすると,

$$\begin{cases} x+y=10 \\ 200x+120y=1500-60 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(3, 7)$

よくでる

- 4** 360m離れたところまで行くのに, 途中までは分速60m, 途中から分速80mで行き, 全体で5分で行くことにしたい。分速60mで行く道のりを x m, 分速80mで行く道のりを y mとして, 次の問いに答えなさい。◎目安は5分
- (1) 道のりの関係について方程式をつくりなさい。
 $\oint$ (分速60mで進む道のり)+(分速80mで進む道のり)=360(m)
- (2) 時間の関係について方程式をつくりなさい。
 $\oint$ (分速60mで進む時間)+(分速80mで進む時間)=5(分)
- (3) 分速60mで行く道のりと分速80mで行く道のりを, それぞれ求めなさい。
 $\oint$ (1), (2)を連立方程式として解く。

- 5** ある中学校では, 全校生徒数300人のうち54人がスクールバスで通学している。男女別にみると, 男子の10%, 女子の25%がスクールバスで通学している。この学校の男子と女子の生徒数を, それぞれ求めなさい。◎目安は5分
- $\oint$ 男子の生徒数を x 人, 女子の生徒数を y 人として,

$$\begin{cases} x+y=300 \\ 0.1x+0.25y=54 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(140, 160)$



連立方程式 (2)

連立方程式の活用②

- 1** ある博物館の入館料は, おとなが1人500円, 子どもが1人300円である。おとなと子どもをあわせて20人のグループが入館するのに, 合計6400円を支払った。おとなと子どもの人数を, それぞれ求めなさい。◎目安は5分
- $\oint$ おとなの人数を x 人, 子どもの人数を y 人として,

$$\begin{cases} x+y=20 \\ 500x+300y=6400 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(2, 18)$

よくでる

- 2** 2けたの正の整数がある。その整数は, 各位の数の和の4倍よりも3大きく, 十の位の数と一の位の数を入れかえてできる2けたの数は, もとの整数よりも36大きくなる。もとの整数を求めなさい。◎目安は5分
- $\oint$ もとの整数の十の位の数を x , 一の位の数を y とすると,

$$\begin{cases} 10x+y=4(x+y)+3 \\ 10y+x=10x+y+36 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(5, 9)$

- 3** A君は家から駅まで歩き, そこから電車に乗ってB町まで行った。その道のりは全部で21kmで, 家を出てから1時間でB町に着いた。A君の歩く速さは時速4km, 電車の速さは時速40km, 駅で電車を15分間待った。家から駅までの道のりと駅からB町までの道のりを, それぞれ求めなさい。◎目安は5分
- $\oint$ 家から駅までの道のりを x km, 駅からB町までの道のりを y kmとすると,

$$\begin{cases} x+y=21 \\ \frac{x}{4}+\frac{15}{60}+\frac{y}{40}=1 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(1, 20)$

- 4** 靴屋さんでウォーキングシューズとサンダルを買った。定価どおりと5400円であったが, ウォーキングシューズは定価の40%引き, サンダルは定価の20%引きだったので, 代金は3680円になった。このウォーキングシューズとサンダルの定価は, それぞれいくら求めなさい。
 $\oint$ ウォーキングシューズの定価を x 円, サンダルの定価を y 円とす ◎目安は5分

$$\begin{cases} x+y=5400 \\ 0.6x+0.8y=3680 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(3200, 2200)$

- 5** 生徒会では, 毎月アルミ缶を回収している。9月に集めた缶の重さは, 2年1組と2年2組あわせて35kgであった。10月に集めた缶の重さは, 2年2組の方が2年1組よりも7kg多かったが, 9月に比べると, 2年1組は30%減少し, 2年2組生は40%増加していた。9月に2年1組と2年2組が集めた缶の重さを, それぞれ求めなさい。
 $\oint$ 9月に集めた缶の重さを2年1組が x kg, 2年2組が y kgとす ◎目安は5分

$$\begin{cases} x+y=35 \\ 1.4y-0.7x=7 \end{cases}$$
これを解くと, $(x, y)=(20, 15)$

10×3点 [30点]

(1)	$x=y+3$
(2)	$2x+2y=18$
(3)	A 6本 B 3本

ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.26

[13点]

子ども	700円
おとな	1000円

ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.26

[13点]

ケーキ	3個
プリン	7個

ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.26

10×3点 [30点]

(1)	$x+y=360$
(2)	$\frac{x}{60}+\frac{y}{80}=5$
(3)	分速60m 120m 分速80m 240m

ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.28

[14点]

男子	140人
女子	160人

ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.28



11

1次関数 (1)

1次関数, 1次関数の値の変化とグラフ①

1 次のうち, y が x の1次関数であるものをすべて選び, 記号で答えなさい。☑ 目安は4分

- ① 15000 円の預金から x 円引き出したときの残りの預金額 y 円
- ② 1 個 x 円のみかんを 10 個買い, 100 円の箱につめてもらったときの代金 y 円
- ③ 1500 m の道のりを, 分速 x m で歩いたときにかかる時間 y 分
- ④ 底辺が 30 cm で高さが x cm の三角形の面積 y cm²
- ⑤ 半径 x cm の球の体積 y cm³

2 y が x の関数で, 次の式で表されるとき, 1次関数であるものをすべて選び, 記号で答えなさい。☑ 目安は3分

- ① $y = 2x + 100$ ② $y = \frac{6}{x} + 1$ ③ $y = 100 - 50x$ ④ $y = \frac{1}{5}x$
- ☞ 1次関数は $y = ax + b$ の形の式で表される。

3 次の1次関数で, x に比例する部分と定数の部分をいいなさい。

- (1) $y = 5x + 8$ (2) $y = -60 - x$

よくでる $y = \boxed{ax} + \boxed{b}$
 x に比例する部分 定数の部分

4 次の1次関数で, x の値が 1 から 4 まで変わるとき, y の増加量を求めなさい。☑ 目安は5分

- (1) $y = 3x - 1$
 $x=1$ のとき $y=2$,
 $x=4$ のとき $y=11$
 よって y の増加量は $11-2=9$
- (2) $y = -2x + 5$
 $x=1$ のとき $y=3$,
 $x=4$ のとき $y=-3$
 よって y の増加量は $-3-3=-6$

5 1次関数 $y = \frac{3}{4}x - 2$ で, 次の場合の y の増加量を, それぞれ求めなさい。☑ 目安は4分

- (1) x の増加量が 1 のとき
 $y = ax + b$ で変化の割合は一定で, a に等しい。
 $(1) \frac{3}{4} \times 1 = \frac{3}{4}$ (2) $\frac{3}{4} \times 4 = 3$
- (2) x の増加量が 4 のとき

6 次の1次関数のなかで, x の値が増加するとき, y の値が減少するものをすべて選び, 記号で答えなさい。☑ 目安は3分

- ① $y = \frac{1}{3}x - 7$ ② $y = -x + 5$ ③ $y = -\frac{5}{2}x$ ④ $y = 6x - 4$
- ☞ $y = ax + b$ で $a > 0$ のとき, x の値が増加すると y の値は増加する。 $a < 0$ のとき, x の値が増加すると y の値は減少する。

7 次の1次関数の変化の割合をいいなさい。☑ 目安は3分

- (1) $y = -3x + 1$ (2) $y = x - 2$
 - (3) $y = -\frac{1}{2}x - 4$ (4) $y = -x + 5$
- ☞ 1次関数の式 $y = ax + b$ で, 変化の割合は a

12

1次関数 (1)

1次関数, 1次関数の値の変化とグラフ②

1 次の①~⑥の関数のなかから, y が x の1次関数であるものをすべて選び, 記号で答えなさい。☑ 目安は3分

- ① $y = -\frac{8}{5}x - 1$ ② $y = x^2$
 - ③ $x + y = 12$ ④ $xy = 16$
 - ⑤ $y = \frac{4}{x}$ ⑥ $y = 2x - 6$
- ☞ $y = ax + b$ の形で表されるなら 1次関数。

よくでる

2 300 ページある本を 1 日に 12 ページの割合で x 日読むとき, 残りのページ数を y ページとする。このとき, 次の問いに答えなさい。☑ 目安は7分

- (1) y を x の式で表しなさい。
 y (残りのページ) $= (300 - \text{ページ}) - (\text{読む終了ページ})$

(2) 読み始めてから 7 日後の残りのページ数を求めなさい。

☞ $y = 300 - 12x$ に $x=7$ を代入する。

(3) 残りのページ数が 60 ページになるのは, 読み始めてから何日後か。

☞ $y = 300 - 12x$ に $y=60$ を代入すると, $60 = 300 - 12x$ これを解くと, $x=20$

3 次の1次関数で, x の増加量が 4 のとき, y の増加量を求めなさい。

- (1) $y = 6x - 10$ (2) $y = \frac{3}{2}x - 5$
 y 変化の割合は $\frac{3}{2}$
 よって, $\frac{3}{2} \times 4 = 6$

4 次の1次関数の変化の割合を求めなさい。☑ 目安は3分

- (1) $y = -5x - 4$ (2) $y = -x + 7$
- ☞ 1次関数の式を $y = ax + b$ とするとき, 変化の割合は a

よくでる

5 反比例の関係 $y = -\frac{12}{x}$ で, 次の問いに答えなさい。☑ 目安は6分

- (1) x の値が -6 から -2 まで変わるときの変化の割合を求めなさい。
 $y = -\frac{12}{x}$ のとき $x = -6$ のとき $y = 2$, $x = -2$ のとき $y = 6$
 よって, 変化の割合 $= \frac{6-2}{-2-(-6)} = \frac{4}{4} = 1$
- (2) x の値が 1 から 6 まで変わるときの変化の割合を求めなさい。
 $y = -\frac{12}{x}$ のとき $y = -12$, $x = 6$ のとき $y = -2$
 よって, 変化の割合 $= \frac{-2-(-12)}{6-1} = \frac{10}{5} = 2$
- (3) 変化の割合は一定といえるか。

1 [10点]

①, ③, ⑥

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.30

2 10×3 点 [30点]

(1) $y = -12x + 300$
 (2) 216 ページ
 (3) 20 日後

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.30

3 10×2 点 [20点]

(1) 24
 (2) 6

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.32

4 10×2 点 [20点]

(1) -5
 (2) -1

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.32

5 (1) 7 点 (2) 7 点 (3) 6 点 [20点]

(1) 1
 (2) 2
 (3) いえない

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.32

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.32

1 [10点]

①, ②, ④

☞ ③ $xy = 1500$ となり, 反比例の式になる。
 ④ $y = 15x$ となり, 比例の式になる。
 比例の式は 1次関数の特別な場合。
 ⑤ $y = \frac{4}{3}\pi x^3$ となり, 一次式ではない。

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.30

2 [10点]

①, ③, ④

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.30

3 7×2 点 [14点]

(1) $\frac{5x}{8}$ (定数の部分)
 (2) $-x$ (定数の部分)
 ① -60

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.30

4 7×2 点 [14点]

(1) 9
 (2) -6

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.32

5 7×2 点 [14点]

(1) $\frac{3}{4}$
 (2) 3

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.32

6 [10点]

②, ③

☞ ココに戻るっどヨ ▶ 予習復習帳 P.32

7 7×4 点 [28点]

(1) -3
 (2) 1
 (3) $-\frac{1}{2}$
 (4) -1



1次関数 (2)

14



1次関数 (2)



1次関数のグラフのかき方①

1次関数のグラフのかき方②

① 次の にあてはまる数やことばを入れなさい。 **目標は5分**

1次関数 $y=2x+5$ のグラフは、比例の関係のグラフ $y=2x$ のグラフを ア だけ上方にずらした直線である。したがって、2つのグラフは イ であり、 $y=2x+5$ のグラフは、 y 軸上の点 $(0, \text{ウ})$ を通る。

② 次の1次関数について、グラフの傾きと切片をいれなさい。 **目標は5分**

(1) $y=4x-3$

(2) $y=-5x+4$

(3) $y=\frac{5}{6}x-4$

(4) $y=-\frac{3}{2}x-2$

※直線 $y=ax+b$ のグラフで、 a は傾き、 b は切片。

③ 次の1次関数について、下の問いに答えなさい。 **目標は5分**

① $y=2x-1$ ② $y=-x+3$ ③ $y=-\frac{1}{2}x+4$

④ $y=2x-4$ ⑤ $y=-2x-1$ ⑥ $y=x+2$

(1) グラフが右上がりのものをすべて選び、記号で答えなさい。

※1次関数の式を $y=ax+b$ とすると、 $a>0$ のときグラフは右上がり。

(2) グラフが平行なものとはどれか。記号で答えなさい。

※グラフの傾きが等しければ平行である。

(3) グラフが y 軸上の同じ点で交わるものとはどれか。記号で答えなさい。

※グラフが y 軸上で交わるなら、切片は等しい。

④ 次の1次関数のグラフをかきなさい。 **目標は10分**

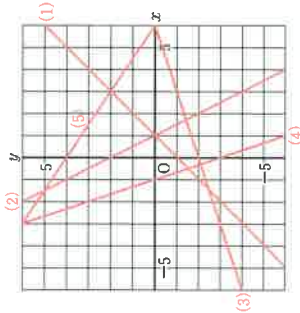
(1) $y=x-1$

(2) $y=-2x+2$

(3) $y=\frac{1}{3}x-2$

(4) $y=-3x-3$

(5) $y=-\frac{2}{3}x+4$



① 次の にあてはまる式やことばを入れなさい。 **目標は6分**

1次関数 $y=\frac{2}{3}x-2$ のグラフは、比例の関係 $y=\text{ア}$ のグラフに平行で、点 $(0, \text{イ})$ を通る直線である。点 $(0, \text{イ})$ の y 座標 イ をこの直線の ウ という。また、 $y=\frac{2}{3}x-2$ で、 $\frac{2}{3}$ の値をこの直線の エ といい、右へ3進むと上へ オ 進む。このことから、この直線は右 カ がりで、 x の増加量が1のとき y の増加量は キ であることを示している。

② 次の1次関数について、下の問いに答えなさい。 **目標は5分**

① $y=3x-1$ ② $y=-2x+1$

③ $y=\frac{1}{3}x+4$ ④ $y=-7x-1$

⑤ $y=3x+2$ ⑥ $y=-2x-5$

⑦ $y=-\frac{2}{3}x-4$

⑧ $y=-\frac{3}{2}x-2$

⑨ $y=-\frac{1}{2}x+4$

⑩ $y=-2x-1$

⑪ $y=x+2$

⑫ $y=-x+3$

⑬ $y=-\frac{1}{2}x+4$

⑭ $y=-2x-1$

⑮ $y=x+2$

⑯ $y=-x+3$

⑰ $y=-\frac{1}{2}x+4$

⑱ $y=-2x-1$

⑲ $y=x+2$

⑳ $y=-x+3$

㉑ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉒ $y=-2x-1$

㉓ $y=x+2$

㉔ $y=-x+3$

㉕ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉖ $y=-2x-1$

㉗ $y=x+2$

㉘ $y=-x+3$

㉙ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉚ $y=-2x-1$

㉛ $y=x+2$

㉜ $y=-x+3$

㉝ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉞ $y=-2x-1$

㉟ $y=x+2$

㊱ $y=-x+3$

㊲ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㊳ $y=-2x-1$

㊴ $y=x+2$

㊵ $y=-x+3$

① 次の にあてはまる式やことばを入れなさい。 **目標は6分**

1次関数 $y=\frac{2}{3}x-2$ のグラフは、比例の関係 $y=\text{ア}$ のグラフに平行で、点 $(0, \text{イ})$ を通る直線である。点 $(0, \text{イ})$ の y 座標 イ をこの直線の ウ という。また、 $y=\frac{2}{3}x-2$ で、 $\frac{2}{3}$ の値をこの直線の エ といい、右へ3進むと上へ オ 進む。このことから、この直線は右 カ がりで、 x の増加量が1のとき y の増加量は キ であることを示している。

② 次の1次関数について、下の問いに答えなさい。 **目標は5分**

① $y=3x-1$ ② $y=-2x+1$

③ $y=\frac{1}{3}x+4$ ④ $y=-7x-1$

⑤ $y=3x+2$ ⑥ $y=-2x-5$

⑦ $y=-\frac{2}{3}x-4$

⑧ $y=-\frac{3}{2}x-2$

⑨ $y=-\frac{1}{2}x+4$

⑩ $y=-2x-1$

⑪ $y=x+2$

⑫ $y=-x+3$

⑬ $y=-\frac{1}{2}x+4$

⑭ $y=-2x-1$

⑮ $y=x+2$

⑯ $y=-x+3$

⑰ $y=-\frac{1}{2}x+4$

⑱ $y=-2x-1$

⑲ $y=x+2$

⑳ $y=-x+3$

㉑ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉒ $y=-2x-1$

㉓ $y=x+2$

㉔ $y=-x+3$

㉕ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉖ $y=-2x-1$

㉗ $y=x+2$

㉘ $y=-x+3$

㉙ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉚ $y=-2x-1$

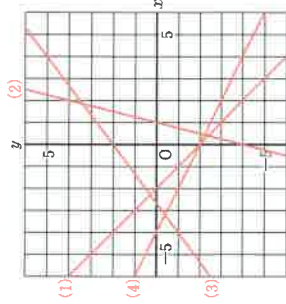
㉛ $y=x+2$

㉜ $y=-x+3$

㉝ $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉞ $y=-2x-1$

㉟ $y=x+2$





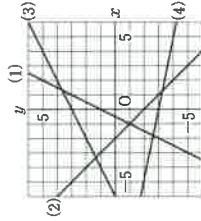
15

1次関数 (3)

1次関数の式の求め方, 2元1次方程式のグラフ①

- 1 右の直線(1)~(4)は, それぞれある1次関数のグラフである。これらの関数の式を求めなさい。◎目安は6分

◎グラフから切片と傾きを読みとる。
切片...y軸との交点のy座標
傾き...yの増加量
xの増加量



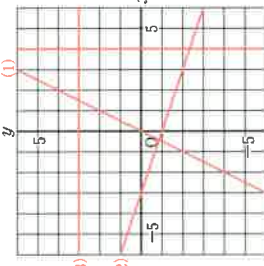
- 2 グラフが次のようになる1次関数の式を, それぞれ求めなさい。◎目安は7分

- (1) 傾きが2で, 点(2, 1)を通る直線
◎ $y=2x+b$ とおけるから, この式に $x=2, y=1$ を代入して, b の値を求める。
- (2) 2点 $(-1, 0), (4, 5)$ を通る直線
◎傾き $=\frac{5-0}{4-(-1)}=1$ だから, $y=x+b$ とおける。これに $x=-1, y=0$ を代入して, b の値を求める。
- (3) $x=2$ のとき $y=-1, x=4$ のとき $y=4$ である。
◎求め方は(2)と同じ。
- (4) 変化の割合が $-\frac{5}{2}$ で, $x=4$ のとき $y=1$ である。
◎変化の割合と傾きは等しいから, $y=-\frac{5}{2}x+b$ とおける。これに $x=4, y=1$ を代入して b を求める。
- (5) $x=3$ のとき $y=4$ で, x の増加量が2のとき y の増加量が4である。
◎傾き $=\frac{yの増加量}{xの増加量}=\frac{4}{2}=2$, $y=2x+b$ とおける。これに $x=3, y=4$ を代入して b を求める。

- 3 次の方程式のグラフをかきなさい。◎目安は6分

- (1) $4x-2y=0$
(2) $x+3y+3=0$
(3) $y=3$
(4) $x=4$

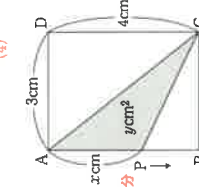
◎(1), (2)は y について解いてからグラフをかく。
◎(3)は x 軸に平行な直線である。
◎(4)は y 軸に平行な直線である。



- 4 右の図の長方形ABCDで, 点PはAを出発し, 辺AB, BC上をAからCまで動く。

点PがAから x cm動いたときの△APCの面積を y cm²として, 次の問いに答えなさい。◎目安は6分

- (1) $x=3$ のとき, y の値を求めなさい。
◎ $y=\frac{1}{2} \times AP \times BC = \frac{1}{2} \times 3 \times 3$
- (2) 点Pが辺AB上を動くとき, y を x の式で表しなさい。
◎ $y=\frac{1}{2} \times AP \times BC = \frac{1}{2} \times x \times 3$
- (3) 点Pが辺BC上を動くとき, y を x の式で表しなさい。
◎ $y=\frac{1}{2} \times PC \times AB = \frac{1}{2} \times (7-x) \times 4$



16

1次関数 (3)

1次関数の式の求め方, 2元1次方程式のグラフ②

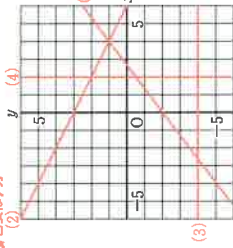
- 1 次の1次関数の式を求めなさい。◎目安は9分

- (1) グラフが点 $(-6, -1)$ を通り, 傾きが $\frac{2}{3}$ の直線である。
◎ $y=\frac{2}{3}x+b$ とおき, $x=-6, y=-1$ を代入して b の値を求める。
- (2) 変化の割合が -2 で, $x=6$ のとき $y=0$ である。
◎ $y=-2x+b$ とおき, $x=6, y=0$ を代入して b の値を求める。
- (3) $x=-3$ のとき $y=-5$ で, x の増加量が3のとき y の増加量が4である。
◎傾き $=\frac{yの増加量}{xの増加量}=\frac{4}{3}$ より $y=\frac{4}{3}x+b$ とおき, $x=-3, y=-5$ を代入して b の値を求める。
- (4) グラフが, 点(6, 0)を通り, $y=-\frac{1}{2}x-2$ のグラフに平行な直線である。
◎平行な直線は傾きが等しいことから $y=-\frac{1}{2}x+b$ とおき, $x=6, y=0$ を代入して b の値を求める。
- (5) グラフが, 2点(0, 4), (6, 0)を通る直線である。
◎傾き $=\frac{0-4}{6-0}=-\frac{2}{3}$ (0, 4)を通ることから, 切片は4である。

よくとる

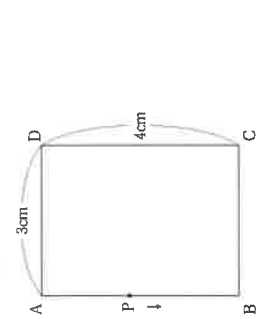
- 2 次の方程式のグラフをかきなさい。◎目安は7分

- (1) $3x-4y=8$
◎ $y=\frac{3}{4}x-2$
- (2) $2x+4y-12=0$
◎ $y=-\frac{1}{2}x+3$
- (3) $\frac{1}{2}y=-2$
◎ $y=-4$
- (4) $-4x=-8$
◎ $x=2$



- 3 右の図のように, $AD=3$ cm, $DC=4$ cmの長方形ABCDがある。点Pは毎秒1 cmの速さで, 辺AB, BC, CD上をAからDまで動く。点PがAを出発してから x 秒後の△APCの面積を y cm²として, 次の問いに答えなさい。◎目安は9分

- (1) 次の場合について, y を x の式で表しなさい。
① 点Pが辺AB上を動くとき
◎ $\triangle APC = \frac{1}{2} \times AP \times BC = \frac{1}{2} \times x \times 3$
- ② 点Pが辺BC上を動くとき
◎ $\triangle APC = \frac{1}{2} \times PC \times AB = \frac{1}{2} \times (7-x) \times 4$
- ③ 点Pが辺CD上を動くとき
◎ $\triangle APC = \frac{1}{2} \times PC \times AD = \frac{1}{2} \times (x-7) \times 3$



8 × 4 点 [32点]
① $y = \frac{3}{2}x$
② $y = -2x + 14$
③ $y = \frac{3}{2}x - \frac{21}{2}$
(左図にかき入れる)

- (2) x と y の関係をグラフに表しなさい。

◎ここに戻ると◎ 予習復習P.40

1次関数の活用①

1次関数 (4)

- 1 ある市の水道料金は基本料金と使用した水の量に比例した料金の和になっている。30 m³ 使用した月の水道料金は 6000 円, 18 m³ 使用した月は 4200 円であった。このとき, 次の問いに答えなさい。◎目安は7分

(1) 使用した水の量を x m³, 水道料金を y 円として, y を x の式で表しなさい。

Ⓐ $y=ax+b$ とおき, $x=30$, $y=6000$ と $x=18$, $y=4200$ をそれぞれ代入し, a , b の値を求めよ。

(2) この市の水道料金の基本料金はいくらか。

Ⓐ (1) で求めた式の b にあたる値。

(3) ある月の水道料金が 5250 円だった。使用した水は何 m³ か。

Ⓐ (1) で求めた式に $y=5250$ を代入して, x の値を求めよ。

2333

- 2 山田さんは, 自分の家を出て, 本屋で買い物をしてから友達の家へ行ってきた。出発してから x 分後にいる地点から友達の家までの距離を y km とし, x と y の関係をグラフに表すと, 右のようになった。このとき, 次の問いに答えなさい。◎目安は7分

(1) 本屋から友達の家までの道のりを求めなさい。

Ⓐ グラフで, y の値が一定の部分の本屋にいたことを表している。このときの y の値は 2 である。

(2) 本屋に着く前と本屋を出たあとでは, 山田さんの進んだ速さは, どちらが速かったか答えなさい。

Ⓐ グラフの傾きをくらべると本屋を出たあとの傾きの方が急になっている。

(3) 山田さんが家を出てから 30 分後にいる地点から友達の家までの道のりは, 何 km か求めなさい。

Ⓐ 30 分後は本屋に着く前である。そのグラフは, 傾き $-\frac{1}{20}$, 切片 4 の直線だから $y=-\frac{1}{20}x+4$ この式に $x=30$ を代入して y の値を求めよ。

- 3 右の図で, 次の問いに答えなさい。

(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。◎目安は7分

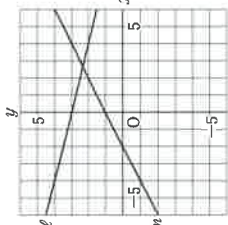
Ⓐ 切片 3, 傾き $-\frac{1}{4}$ の直線の式を求めよ。

(2) 直線 m の式を求めなさい。

Ⓐ 切片 1, 傾き $\frac{1}{2}$ の直線の式を求めよ。

(3) 直線 ℓ と m の交点の座標を求めなさい。

Ⓐ ℓ , m の式を連立方程式として解く。



- 4 $y=3x-9$ のグラフが x 軸と A 点で交わっている。点 A の座標を求めなさい。◎目安は4分

Ⓐ $y=3x-9$ の式に $y=0$ を代入して $0=3x-9$ を解いて, $x=3$

[19点]

A (3, 0)

ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳 P.38

1次関数の活用②

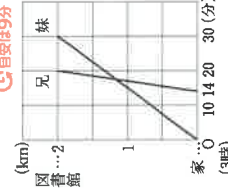
1次関数 (4)

- 1 家から 2 km 離れた図書館へ, 妹は徒歩で, 兄は自転車で行った。右の図は, そのときの時刻と家からの道のりの関係を表したものである。このとき, 次の問いに答えなさい。

(1) 3 時 x 分における家からの道のりを y km とし, x と y の関係を, 兄, 妹について, それぞれ式に表しなさい。

Ⓐ 兄... 2 点 (14, 0), (20, 2) を通る直線。

妹... 原点と (30, 2) を通る直線。



- (2) 兄が妹に追いついた時刻と, 追いついた場所は家から何 km のところか, それぞれ求めなさい。

Ⓐ (1) で求めた 2 つの式を連立方程式として解く。

Ⓐ $\frac{1}{3}x - \frac{14}{3} = \frac{1}{15}x$ より $x = \frac{35}{2} = 17\frac{1}{2}$ (分) これを妹の式に代入して $y = \frac{7}{6}$ (km)

- 2 空気を伝える音の速さは, 気温 20℃ のとき秒速 343 m であり, 気温 25℃ のとき秒速 334 m, 気温 30℃ のとき秒速 325 m である。気温 25℃ のとき, 音の伝える速さは秒速何 m か求めなさい。◎目安は7分

Ⓐ $y=a \cdot x+b$ とおき, 2 点 (5, 334), (20, 343) を通る直線の式を求めると,

$y = \frac{3}{5}x + 331$ これに $x=25$ を代入して y の値を求めよ。

よくぞ

- 3 右の図の 2 直線 ℓ と m について, 次の問いに答えなさい。◎目安は9分

(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

Ⓐ 切片 -2, 傾き $\frac{1}{3}$ の式を求めよ。

(2) 直線 m の式を求めなさい。

Ⓐ 切片 2, 傾き -3 の式を求めよ。

(3) 直線 m と x 軸との交点の座標を求めなさい。

Ⓐ 直線 m の式 $y = -3x + 2$ に $y=0$ を代入して, $0 = -3x + 2$ を解いて $x = \frac{2}{3}$

(4) 2 直線 ℓ と m の交点の座標を求めなさい。

Ⓐ 2 直線 ℓ と m の式を連立方程式として解く。



ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳 P.38

[20点]

346 m/s

ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳 P.40

テストに出るぞ〜! 満点ゲットしたい!!

100% 100点満点

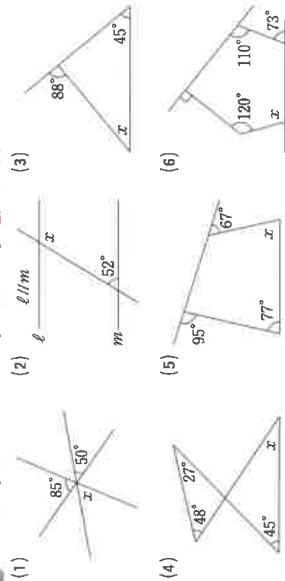
月 日 時間 25分

19

平行と合同 (1)

平行線と角①

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。◎目安は10分



よくてる

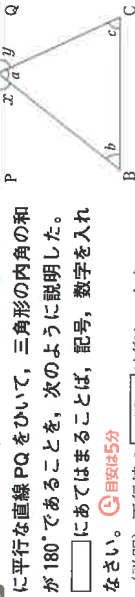
2 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。◎目安は5分



$$\angle x = 62^\circ + 40^\circ + 28^\circ$$

$$\angle x = 25^\circ + 110^\circ + 30^\circ$$

3 右の図のように、 $\triangle ABC$ の点Aを通り辺BCに平行な直線PQをひいて、三角形の内角の和が 180° であることを、次のように説明した。



□にあてはまることは、記号、数字を入れなさい。◎目安は5分

(説明) 平行線の□ア□は等しいから

$$\angle b = \angle x$$

$$\angle c = \angle \square \text{イ}$$

したがって、 $\triangle ABC$ の内角の和を求めると

$$\angle a + \angle b + \angle c$$

$$= \angle a + \angle x + \angle \square \text{イ} = \square \text{ウ}^\circ$$

よって、三角形の内角の和は 180° である。

4 次の問いに答えなさい。◎目安は5分

- n 角形の内角の和を n を使って表しなさい。
- 八角形の内角の和を求めなさい。
◎ $180^\circ \times (n-2)$ に $n=8$ を代入して、 $180^\circ \times (8-2) = 1080^\circ$
- 正十五角形の1つの外角の大きさを求めなさい。
◎ 多角形の外角の和は 360° だから、 $360^\circ \div 15 = 24^\circ$
- 内角の和が 900° の多角形は何角形か求めなさい。
◎ $180^\circ \times (n-2) = 900^\circ$ これを解いて、 $n=7$

テストに出るぞ〜! 満点ゲットしたい!!

100% 100点満点

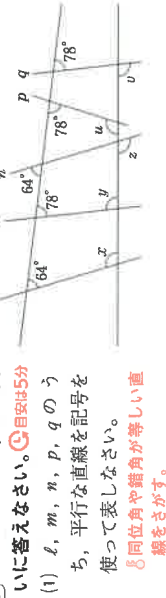
月 日 時間 25分

20

平行と合同 (1)

平行線と角②

1 右の図について、次の問いに答えなさい。◎目安は5分



- ℓ, m, n, p, q のうち、平行な直線を記号を使って表しなさい。
◎ 同位角や錯角が等しい直線をさがす。
- $\angle x, \angle y, \angle z, \angle u, \angle v$ のうち、大きさが等しい角はどれとどれか。すべて答えなさい。
◎ (1)の平行線の錯角の関係をさがす。

よくてる

2 下の図で、 $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。◎目安は5分



3 次の表を完成しなさい。◎目安は6分

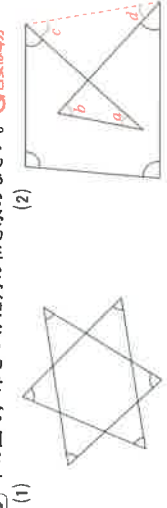
	六角形	八角形	n 角形
頂点の数	6	8	ウ
三角形の数	4	7	エ
内角の和	720°	イ	オ

よくてる

4 次の問いに答えなさい。◎目安は5分

- 1つの内角が 144° の正多角形は何角形か。
◎ 1つの外角は $180^\circ - 144^\circ = 36^\circ$ 多角形の外角の和は 360° だから $360^\circ \div 36^\circ = 10$
- 内角の和が 1980° の多角形の辺の数を求めなさい。
◎ n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$ より、 $180^\circ \times (n-2) = 1980^\circ$ これを解いて、 $n=13$
- 1つの内角と外角の比が $5:1$ である正多角形の辺の数を求めなさい。
◎ 1つの内角と1つの外角の和は 180° より、1つの外角は $180^\circ \times \frac{1}{6} = 30^\circ$ 多角形の外角の和は 360° だから、 $360^\circ \div 30^\circ = 12$

5 下の図で、印をつけた角の和を求めなさい。◎目安は4分



$$\angle a + \angle b = c + d$$

5 下の図で、印をつけた角の和を求めなさい。◎目安は4分



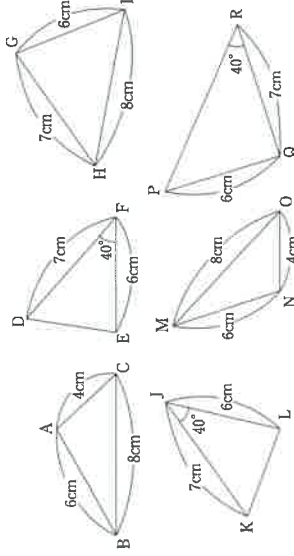
$$\angle a + \angle b = c + d$$

合同と証明①

- 1 次の□にあてはまることばや記号を書きなさい。◎目安は3分
合同な図形では、対応する□の長さは、それぞれ等しい。また、対応する□の大きさも、それぞれ等しい。四角形 ABCD と四角形 EFGH が合同であることを記号を使って、四角形 ABCD □ □ 四角形 EFGH のように表す。

よくてる

- 2 下の図で、△ABC、△DEF と合同な三角形をそれぞれ見つけ、記号を使って表しなさい。また、そのときに使った合同条件を書きなさい。◎目安は9分



- 3 右の図のように、長さの等しい線分 AB と CD が点 E で交わっている。このとき、AE=DE ならば AC=DB であることを証明したい。次の問いに答えなさい。◎目安は13分
(1) 仮定と結論をいいなさい。
『A ならば B である』の A の部分が仮定で B の部分が結論。
(2) 結論を導くには、どの三角形とどの三角形の合同を示せばよいか答えなさい。
『結論の辺をふくむ三角形をさがす。』
(3) (2)の2つの三角形の合同を示すとき、1組の角の大きさが等しいことの根拠となることがらは何か。
『2つの直線が交わったとき出来る4つの角のうち、向かいあった角を対頂角という。』
(4) (2)の2つの三角形の合同を示すには、三角形の合同条件のどれを使うか答えなさい。
『AE=DE, OE=BE, ∠AEO=∠DEB』

3	10×5点[50点]
(1)	仮定 AB=CD AE=DE
(2)	結論 AC=DB
(3)	△ACE と △DBE 対頂角は等しい
(4)	2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶予習復習帳P.48

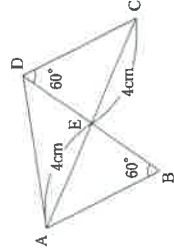
合同と証明②

- 1 右の図で、△ABE と △CDE が合同になることをいこうには、三角形の合同条件のどれを使うか答えなさい。

『∠AEB と ∠CED は対頂角(◎)で等しい(◎)』と、三角形の内角の和は 180° であることから、∠BAE=∠DCE を示す。これより、AE=CE, ∠AEB=∠CED, ∠BAE=∠DCE となり、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいことがわかる。

1	10点]
	1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しい

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶予習復習帳P.46



- 2 右の図の△ABC と △PQR で、次の(1)~(3)の場合について、それぞれ、あと1つの角または辺が等しいことがわかれば、△ABC≡△PQR といえる。それはどれか。考えられる条件をすべて答えなさい。

(1) AB=PQ, BC=QR ◎目安は8分

『AC=PR であれば、[3組の辺が、それぞれ等しい]』といえる。
『∠B=∠Q であれば、[2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい]』といえる。

(2) BC=QR, ∠C=∠R

『AC=PR であれば、[2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい]』といえる。
『∠B=∠Q であれば、[1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しい]』といえる。

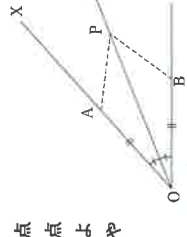
(3) ∠A=∠P, ∠C=∠R

『∠A=∠P, ∠C=∠R であれば、∠B=∠Q である。対応する3つの辺の1つが等しいれば [1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しい]』といえる。

2	12×3点[36点]
(1)	AC=PR, ∠B=∠Q
(2)	AC=PR, ∠B=∠Q
(3)	AB=PQ AC=PR BC=QR

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶予習復習帳P.46

- 3 半直線 OX, OY 上に OA=OB となる点 A, B をとると、∠XOY の二等分線上の点 P に対して、PA=PB となることを次のように証明した。□にあてはまる記号やことばを入れなさい。◎目安は12分



(仮定) (ア) = □, (イ) ∠ = ∠

(結論) (ウ) = □

(証明) △APO と △BPO で、□ より、

OA=OB □ オ □ = ∠BOP ...①

∠□ □ = ∠BOP ...②

カ □ ことから、OP = □ キ ...③

①, ②, ③から、□ □ が、それぞれ等しいので、

△APO≡△BPO

合同な図形では、□ □ は等しいので、

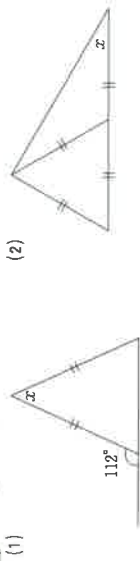
□ □ = □

3	6×9点[54点]
ア	OA=OB
イ	∠AOP=∠BOP
ウ	PA=PB
エ	仮定
オ	AOP
カ	共通な辺
キ	OP
ク	2組の辺とその間の角
ケ	対応する辺の長さ

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶予習復習帳P.48

23 三角形①

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。◎目安は4分



◎ $\angle x = 180^\circ - (180^\circ - 112^\circ) \times 2$

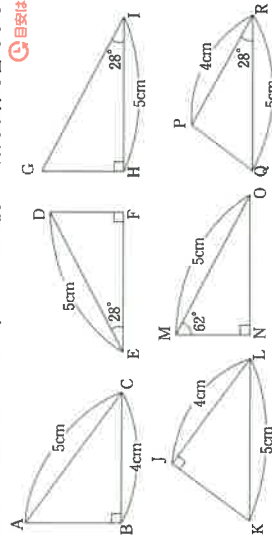
2 $AB=AC$ の二等辺三角形で、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を H とすると、 $BH=CH$ となる。このとき、次の問いに答えなさい。◎目安は8分

(1) 上のことから仮定と結論を、記号を使って書きなさい。
[A ならば B である] の A の部分が仮定で B の部分が結論。

(2) 上のことから証明しなさい。

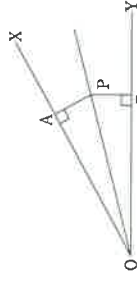
- ◎証明を書く場合は、
①仮定から出発し
②すでに正しいと認められた根拠を使って
③結論を導く。
△ABH と △ACH が合同であることを示す。

3 下の図で、△ABC、△DEF と合同な三角形をそれぞれ見つけ、記号を使って表しなさい。また、そのときに使った合同条件を書きなさい。◎目安は5分



◎ $\angle x = 180^\circ - (180^\circ - 112^\circ) \times 2$

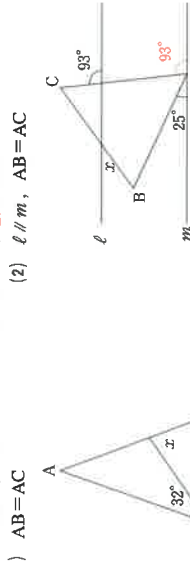
4 下の図のように、 $\angle XOY$ の二等分線上の点 P から OX , OY にひいた垂線 PA , PB の長さが等しいことを証明しなさい。◎目安は8分



◎△AOP と △BOP が合同であることをいう。

24 三角形②

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。◎目安は4分



◎ $\angle B = \angle C$ から x を求める。

2 次のこととがらの逆をいいなさい。また、それが正しいかどうかを書きなさい。◎目安は5分 B の逆は、[B ならば A]

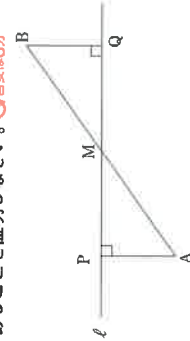
- (1) 2つの三角形が合同ならば、面積は等しい。
◎面積が等しい三角形はすべて合同とはいえない。
- (2) 三角形が正三角形ならば、二等辺三角形といえる。
◎二等辺三角形は正三角形であるといえない。
- (3) 三角形の3つの角がすべて等しいならば、正三角形である。
◎正三角形は、3つの角はすべて等しい。

3 下の図で、 $AB=AC$ の二等辺三角形 ABC があ。辺 AB, AC 上に $BE=CD$ となるような点 D, E をとるとき、 $BD=CE$ であることを証明しなさい。◎目安は8分



◎△BCE と △CBD が合同であることを示す。

4 下の図で、線分 AB の中点 M を通る直線 ℓ に点 A, B から垂線 AP, BQ をひくとき、△APM ≡ △BQM であることを証明しなさい。◎目安は8分



◎直角三角形の斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しいことを示す。

1 10×2点 [20点]

(1)	84°
(2)	34°

◎ここに戻るっどヨ 予習復習帳P.44

2 10×3点 [30点]

(1)	2つの三角形の面積が等しいならば、合同である。正しくない。
(2)	三角形が二等辺三角形なら、正三角形といえる。正しくない。
(3)	正三角形ならば、3つの角はすべて等しい。正しい。

◎ここに戻るっどヨ 予習復習帳P.50

3 [25点]

△BOE と △CBD で、 △ABC は二等辺三角形だから、 △EBC = ∠DCB ...① 仮定より、BE = CD ...② また、BC は共通だから、 BC = CB ...③ ①, ②, ③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので、 △BOE ≡ △CBD 合同な図形では、対応する辺の長さは等しいので、 BD = CE

◎ここに戻るっどヨ 予習復習帳P.46

4 [25点]

△APM と △BQM で、 仮定より、 $\angle APM = \angle BQM = 90^\circ$...① AM = BM ...② また、対頂角は等しいから、 $\angle AMP = \angle BMQ$...③ ①, ②, ③から、直角三角形の斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しいので、 △APM ≡ △BQM

◎ここに戻るっどヨ 予習復習帳P.52

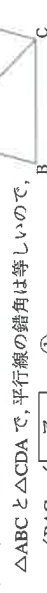
三角形と四角形 (2)

四角形①

- 1 「平行四辺形の向かいあう辺はそれぞれ等しい」ことを、次のように証明した。次の□にあてはまる記号やことばを入れなさい。◎目安は4分

(仮定) $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$
(結論) $AB=DC$, $AD=BC$
(証明) 対角線 AC をひく。

$\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ で、平行線の錯角は等しいので、
 $\angle BAC = \angle \square \dots ①$
 $\angle BCA = \angle \square \dots ②$
 また、 AC は共通だから、 $AC=CA \dots ③$
 ①, ②, ③から、□が、それぞれ等しいので、 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$
 合同な図形では、対応する辺の長さは、それぞれ等しいので、
 $AB=DC$, $AD=BC$



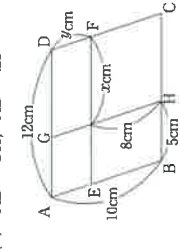
◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.54

ア	DCA
イ	DAC
ウ	1組の辺とその両端の角

よくでる

- 2 下の図の□ABCDで、 x , y の値と $\angle x$, $\angle y$ の大きさを求めなさい。◎目安は5分

- (1) $AB \parallel GH$, $AD \parallel EF$

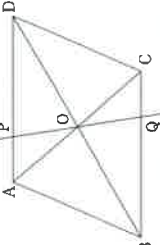


◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.54

- 3 次の四角形ABCDは平行四辺形であるといえるか答えなさい。◎目安は4分

- (1) $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 105^\circ$, $\angle C = 75^\circ$, $\angle D = 105^\circ$
 ◎2組の向かいあう角がそれぞれ等しいので平行四辺形といえる。
 (2) $AB=5\text{cm}$, $BC=7\text{cm}$, $CD=5\text{cm}$, $DA=7\text{cm}$
 ◎2組の向かいあう辺の長さがそれぞれ等しいので平行四辺形といえる。
 (3) $AB=5\text{cm}$, $CD=5\text{cm}$, $\angle A=75^\circ$, $\angle B=115^\circ$
 ◎1組の向かいあう辺が等しく、他の1組が平行だけでは平行四辺形とはいえない。(反例：等脚台形)

- 4 右の図の□ABCDで、対角線の交点Oを通る直線と2辺AD, BCとの交点をそれぞれP, Qとする。このとき、 $OP=OQ$ となることを証明しなさい。◎目安は12分



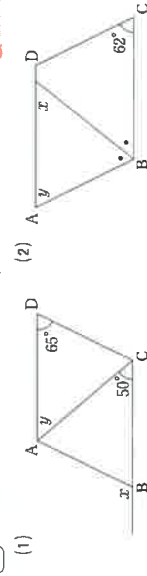
◎OP, OQをそれぞれ辺にもつ三角形の合同をいえばよい。 $\triangle OAP$ と $\triangle OCQ$, または $\triangle ODP$ と $\triangle OBQ$ の合同をいう。

◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.54

△OAP と △OCQ で、 AD // BC で錯角は等しいから、 $\angle OAP = \angle OCQ \dots ①$ 平行四辺形の対角線は中点で交わるから、 OA=OC 対頂角は等しいから、 $\angle POA = \angle QOC \dots ②$ ①, ②, ③から、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいので、 $\triangle OAP \equiv \triangle OCQ$ 合同な図形では、対応する辺の長さは等しいので、 OP=OQ
--

◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.54

- 1 下の図の□ABCDで、 $\angle x$, $\angle y$ の大きさを求めなさい。◎目安は5分

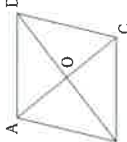


◎平行線の同位角、錯角は等しいことを利用して解く。

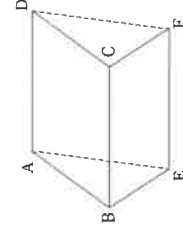
- 2 次の①〜④の四角形ABCDのうち、平行四辺形になるとは限らないものはどれか、記号で答えなさい。ただし、対角線の交点をOとする。◎目安は5分

- ① $AB=DC$, $AD=BC$ である四角形ABCD
 ② $AB=DC$, $AD \parallel BC$ である四角形ABCD
 ③ $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \angle DCB$ である四角形ABCD
 ④ $AB \parallel DC$, $BO=DO$ である四角形ABCD

◎①2組の向かいあう辺が等しく、他の1組が平行だけでは、平行四辺形といえない。(反例：等脚台形)



- 3 辺BCが共通な2つの平行四角形, □ABCD, □BEFC があるとき、四角形AEFDが平行四辺形であることを証明しなさい。◎目安は7分



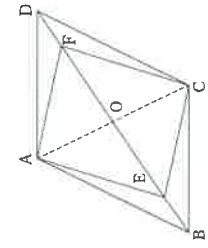
◎AD=EF, AD // EFを示し、1組の向かいあう辺が等しく平行だから平行四辺形であることを証明する。

◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.56

- ◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.56

四角形ABCDが平行四辺形だから、
 $AD \parallel BC$, $AD=BC \dots ①$
 四角形BEFCが平行四辺形だから、
 $EF \parallel BC$, $EF=BC \dots ②$
 ①, ②より
 $AD \parallel EF$, $AD=EF$
 したがって、1組の向かいあう辺が、等しく平行なので、四角形AEFDは平行四辺形である。

- 4 右の図の□ABCDで、対角線BD上に $BE=DF$ となるように点E, Fをとると、四角形AECFは平行四辺形になることを証明しなさい。◎目安は8分



◎△ABE と △CDF の合同から $AE=CF$ を示す証明方法もあるが、ここでは、対角線が、それぞれの中点で交われば平行四辺形であることを使う。

◎目安は8分

- ◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.56

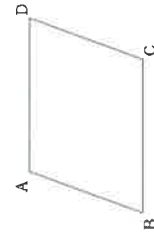
平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるので、
 $OA=OC$
 $OB=OD$
 仮定より、 $BE=DF$
 ②, ③から、 $OE=OF$
 ①, ④から、対角線がそれぞれの中点で交わるので、四角形AECFは平行四辺形である。

◎ここに戻るっぽヨ 予習復習帳P.56

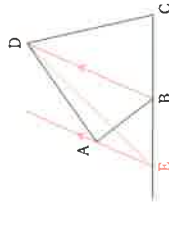
いろいろな四角形、平行線と面積①

- ① 次の□にあてはまることを入れなさい。◎目安は5分
 長方形は、4つの□がすべて等しい平行四辺形で、□イの長さが等しい。
 ひし形は、4つの□がすべて等しい平行四辺形で、□イが□エに交わる。
 □オの□イは、長さが等しく、□エに交わる。

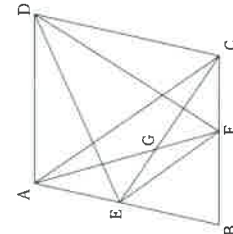
- ② 右の図の□ABCDに、次の条件が加わると、それぞれ、どんな四角形になるか答えなさい。◎目安は5分
 (1) $\angle B = \angle C$
 ♂ 平行四辺形は対角が等しいから、これに $\angle B = \angle C$ が加わると、 $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$ となる。
 (2) $BC = CD$
 ♂ $AB = BC = CD = DA$ となる。
 (3) $\angle A = 90^\circ$, $AB = AD$
 ♂ 平行四辺形の1つの角を 90° にすると、4つの角すべてが 90° になる。
 よくてまた、隣り合う辺を等しくすると ($AB = AD$)、4つの辺がすべて等しくなる。



- ③ 四角形ABCDで、辺BCをBの方に延長した直線上に点Eをとり、△CDEの面積が、四角形ABCDの面積と等しくなるように、点Eの位置を求めて、△CDEをかきなさい。◎目安は7分
 ♂ ①対角線BDをひく。
 ♂ ②頂点Aを通り、線分DBに平行な直線をひく。
 ♂ ③②の直線と線分CBの延長線の交点Eをとる。
 ♂ ④点Dと点Eを結ぶ。
 ♂ $\triangle ABD = \triangle EBD$ となるから、四角形 $ABCD = \triangle ECD$



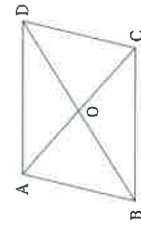
- ④ 右の図で、四角形ABCDは平行四辺形で、EF//ACのとき、次の問いに答えなさい。◎目安は8分
 (1) △AFCと面積の等しい三角形を、すべていいなさい。
 ♂ $AD \parallel BC$ から、 $\triangle AFC = \triangle DFC$
 ♂ $EF \parallel AC$ より、 $\triangle AFC = \triangle AEC$
 ♂ $AB \parallel DC$ より、 $\triangle AEC = \triangle AED$
 (2) △CEFと面積の等しい三角形をいいなさい。
 ♂ $EF \parallel AC$ より、 $\triangle CEF = \triangle AFE$



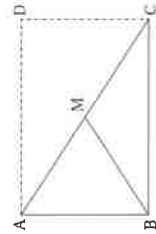
- (3) △CFGと面積の等しい三角形をいいなさい。
 ♂ $EF \parallel AC$ より、 $\triangle CFG = \triangle ACF = \triangle ACG$
 ♂ $\triangle ACF = \triangle ACG$
 ♂ $\triangle ACG = \triangle AEG$

いろいろな四角形、平行線と面積②

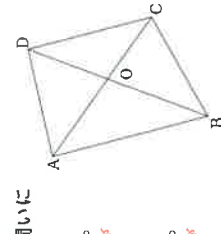
- ① 右の図の□ABCDで、対角線の交点をOとしたとき、次の条件が加わると、それぞれ、どんな四角形になるか答えなさい。
 (1) $\angle AOB = 90^\circ$ ◎目安は6分
 ♂ $AC \perp BD$ となり、対角線が垂直に交わる。
 (2) $AB \perp BC$
 ♂ $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$ となる。
 (3) $AO = DO$
 ♂ 対角線の長さが等しくなる。
 (4) $\angle BAD = \angle ABC$, $\angle AOB = 90^\circ$
 ♂ 4つの角が等しく、対角線が垂直に交わる。



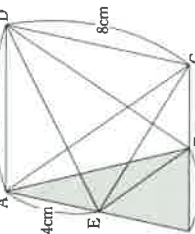
- ② 次の文章は、右の直角三角形ABCで、斜辺ACの中点をMとすれば、 $MA = MB = MC$ となることを説明したものである。□□にあてはまる記号やことばを入れなさい。◎目安は6分
 合同な直角三角形ACDをかき加えて、四角形ABCDをつくると、4つの角が□ア□になることから、四角形ABCDは□イ□であるといえる。四角形ABCDが□エ□であることから、□ウ□の長さは等しいので $AC = \square$ となる。また、点MはACの中点であることから、点Mは□ウ□の交点である。これより、 $MA = MB = MC$ となることがわかる。



- ③ 右の図で、 $AB \parallel DC$ であるとき、次の問いに答えなさい。◎目安は6分
 (1) △ABCと面積が等しい三角形はどれか。
 ♂ AB を共通な底辺とし、 $AB \parallel DC$ より高さが等しい三角形。
 (2) △BCDと面積が等しい三角形はどれか。
 ♂ DC を共通な底辺とし、 $AB \parallel DC$ より高さが等しい三角形。
 (3) △BOCと面積が等しい三角形はどれか。
 ♂ (2)より、共通部分△OCDの面積をひいた部分は等しくなる。
 ♂ $\triangle BOC = \triangle BCD - \triangle OCD = \triangle ACD - \triangle OCD = \triangle AOD$



- ④ 右の図の□ABCDで、 $AC \parallel EF$, $DC = 8\text{ cm}$, $AD = 6\text{ cm}$, $AE = 4\text{ cm}$, $BF = 3\text{ cm}$ のとき、△ABFと面積の等しい三角形は△ABF以外にいくつあるか答えなさい。
 ♂ $\triangle ABF = \triangle AFC = \triangle DCF$ ◎目安は8分
 ♂ $\triangle AEC = \triangle AED$



② 確率

- (7) 硬貨を投げて表が出る割合は、投げた回数を増やしていくにしたがって、そのばらつきは大きくなる。

- ココに戻る👆予習復習帳P.62

- (2) 右の表から、女の子の生まれる確率を、小数第2位までの数字で表しなさい。

- ココに戻るっヨ▶▶▶ 予習復習帳P.62

確率の求め方, いろいろな確率①

- 1 バスケットボールの試合で, A, B, C, D, E の 5 チームがそれぞれ 1 回ずつ対戦するとき, 全部で何試合になるか求めなさい。◎目安は3分

♫ A-B, A-C, A-D, A-E, B-C, B-D, B-E, C-D, C-E, D-E

よくて

- 2 A, B, C, D の 4 人の中から 2 人の委員を選ぶとき, その選び方は何通りあるか求めなさい。◎目安は3分

♫ A-B, A-C, A-D, B-C, B-D, C-D

- 3 次の□にあてはまる数や記号を入れなさい。◎目安は3分

必ず起こることががらの確率は□アである。けって起こらないことががらの確率は□イである。ことがら A の起こる確率が p のとき, A の起こらない確率は□ウである。

- 4 赤玉 4 個, 白玉 2 個, 青玉 2 個がはいっている箱から玉を 1 個取り出すとき, 次の確率を求めなさい。◎目安は5分

(1) 赤玉が出る確率

♫ 赤玉が出る場合は 4 通り。だから, 赤玉が出る確率は $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

(2) 白玉が出る確率

♫ 白玉が出る場合は 2 通り。だから, 白玉が出る確率は $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

(3) 赤玉または白玉が出る確率

♫ 赤玉または白玉が出る場合は $4 + 2 = 6$ (通り)
だから, 赤玉または白玉が出る確率は $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

- 5 2 つのさいころを投げるとき, 次の確率を求めなさい。◎目安は3分

(1) 2 つのさいころの目の数の和が 12 以下になる確率

♫ 必ず起こる確率は 1

(2) 2 つのさいころの目の数の和が 13 以上になる確率

♫ 決して起こらない確率は 0

よくて

- 6 3 枚の硬貨を同時に投げるとき, 1 枚は表で 2 枚は裏となる確率を求めなさい。◎目安は3分

♫ 3 枚の硬貨を A, B, C と区別し, 表を○, 裏を×と表すと,
(A, B, C) = (○, ○, ○), (○, ○, ×), (○, ×, ○), (○, ×, ×), (×, ○, ○), (×, ○, ×), (×, ×, ○), (×, ×, ×)

- 7 大小 2 つのさいころを同時に 1 回投げるとき, 次の確率を求めなさい。◎目安は5分

(1) 出る目の数の和が 8 になる確率

♫ 目の出方は全部で 36 通り。
和が 8 になるのは, (大, 小) = (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) の 5 通り。

(2) 出る目の数の和が 8 にならない確率

♫ 1 から 11 の答えをひく $1 - \frac{5}{36} = \frac{31}{36}$

確率の求め方, いろいろな確率②

- 1 男子 3 人, 女子 2 人からくじびきで当番を 2 人選ぶとき, 次の問いに答えなさい。◎目安は5分

(1) 選び方は何通りあるか求めなさい。

♫ 樹形図をかくて求めよう。

(2) 2 人とも女子である確率を求めなさい。

♫ 女子 2 人の選び方は, (女 1, 女 2) の 1 通り。

(3) 男子 1 人, 女子 1 人である確率を求めなさい。

♫ (男 1, 女 1), (男 1, 女 2), (男 2, 女 1), (男 2, 女 2), (男 3, 女 1), (男 3, 女 2) の 6 通り。

(4) 少なくとも 1 人は男子である確率を求めなさい。

♫ 2 人とも女子の場合の確率は $\frac{1}{10}$ だから, 求める確率は $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$

- 2 右のような 4 枚のカードから 2 枚を並べてできる 2 けたの整数について, 次の問いに答えなさい。◎目安は5分

(1) できる 2 けたの整数は何通りあるか求めなさい。

♫ 樹形図をかくと, 2 けたの整数は全部で 12 通りある。

(2) 23 より大きい数になる確率を求めなさい。

♫ 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43 の 7 通り。

(3) 十の位が一の位より大きい数になる確率を求めなさい。

♫ 21, 31, 32, 41, 42, 43 の 6 通り。

- 3 赤玉 2 個, 白玉 1 個, 青玉 1 個がはいっている箱から玉を 1 個取り出して色を見て箱にもどし, もう 1 度玉を 1 個取り出すとき, 次の確率を求めなさい。◎目安は5分

(1) 2 個とも同じ色の玉を取り出す確率

♫ 玉の取り出し方は全部で $4 \times 4 = 16$ (通り)

2 個の赤を, 赤 1, 赤 2 とすると, 2 回とも同じ色の玉を取り出す場合は, (赤 1, 赤 1), (赤 1, 赤 2), (赤 2, 赤 1), (赤 2, 赤 2), (白, 白), (青, 青) の 6 通り。

(2) 少なくとも 1 個は赤玉を取り出す確率

♫ どちらも赤が出ない場合は, (白, 白), (白, 青), (青, 白), (青, 青) の 4 通りで, その確率は $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$
だから, 少なくとも 1 回赤が出る確率は $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

よくて

- 4 右のような 5 枚のカードから 2 枚を並べてできる 2 けたの整数について, 次の問いに答えなさい。◎目安は5分

(1) できる 2 けたの整数は何通りあるか求めなさい。

♫ 樹形図をかくと, 2 けたの整数は 20 通りある。

(2) 5 の倍数になる確率を求めなさい。

♫ 5 の倍数になるのは, 一の位が 5 になるときで, 15, 25, 35, 45 の 4 通り。

(3) 9 の倍数になる確率を求めなさい。

♫ 9 の倍数になるのは, 十の位の数と一の位の数の和が 9 の倍数のとき。つまり 4 のカードと 5 のカードが選ばれたときの, 45, 54 の 2 通り。

よくて

- 5 4 本のうち, あたりが 1 本はいつているくじがある。このくじを, A, B, C の 3 人がこの順に 1 本ずつひくとき, 次の確率を求めなさい。

(1) A があたりをひく確率

♫ 樹形図をかくと, A が当たるのも $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$ になることがわかる。

(2) C があたりをひく確率

1 5 × 4 点 [20点]

(1)	10 通り
(2)	$\frac{1}{10}$
(3)	$\frac{3}{5}$
(4)	$\frac{9}{10}$

♫ ココに戻るってヨ ▶▶▶ 予習復習帳 P.64

2 8 × 3 点 [24点]

(1)	12 通り
(2)	$\frac{7}{12}$
(3)	$\frac{1}{2}$

♫ ココに戻るってヨ ▶▶▶ 予習復習帳 P.62

3 8 × 2 点 [16点]

(1)	$\frac{3}{8}$
(2)	$\frac{3}{4}$

♫ ココに戻るってヨ ▶▶▶ 予習復習帳 P.64

4 8 × 3 点 [24点]

(1)	20 通り
(2)	$\frac{1}{5}$
(3)	$\frac{1}{10}$

♫ ココに戻るってヨ ▶▶▶ 予習復習帳 P.62

5 8 × 2 点 [16点]

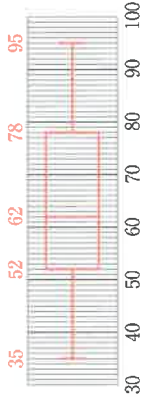
(1)	$\frac{1}{4}$
(2)	$\frac{1}{4}$

♫ ココに戻るってヨ ▶▶▶ 予習復習帳 P.64

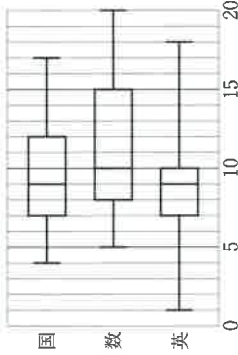
① 下のデータは 10 人が行った 100 点満点のテスト結果である。 目標は15分

52, 74, 95, 78, 60, 35, 87, 66, 48, 56

- (1) 範囲を求めよ
- (2) 四分位数を求めよ。
第1四分位数
第2四分位数
第3四分位数
- (3) 四分位範囲を求めよ
- (4) 箱ひげ図をかけ。



② 下の図は、30 人の生徒が国語、数学、英語の小テストを受けた結果である。以下の文章が正しい場合は○、間違っている場合は×を書きなさい。 目標は10分



- (1) 国語のテストの中央値は数学のテストの中央値より高い点である。
- (2) 数学のテストの最高得点が他の教科と比べて一番高い。
- (3) 範囲が一番大きいのは英語であるが、四分位範囲が一番小さいものも英語である。
- (4) 数学のテストで 10 点以上をとった生徒は 15 人以上いる。

① (1)(2)(3)×12点 (4)×16点 [52点]

(1)	60
(2)	52
(3)	63
(4)	78
(5)	26
(6)	(左図にかき入れる)

ココに戻るっぴヨ 予習復習帳 P.66

② 4×12点 [48点]

(1)	×
(2)	○
(3)	○
(4)	○

ココに戻るっぴヨ 予習復習帳 P.66

